

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОЙ

№ 4

апрель
2024

ПРО ТЕРМИТОВ

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ
ПРОЕКЦИИ

О «МЕТОДЕ
ПРОПЕЛЛЕРА»

Enter





ОТКРЫЛАСЬ ПОДПИСКА на второе полугодие 2024 года

в почтовых отделениях
по электронной и бумажной версии
Каталога Почты России:



индекс **ПМ068** —
по месяцам полугодия

онлайн
на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068



По этой ссылке вы можете
оформить подписку
и для своих друзей, знакомых, родственников

Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на ЖУРНАЛ «КВАНТИК»



**НАГРАДЫ
ЖУРНАЛА**



2017

Минобрнауки России
ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке



2021

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу
и просветительскую деятельность



2022

Российская академия наук
ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА
за лучшие работы в области
популяризации науки

Журнал «Квантик» № 4, апрель 2024 г.

Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:

ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко

Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина,
Е. А. Котко, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов,
Н. А. Солодовников

Художественный редактор
и главный художник Yustas

Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова

Обложка: художник Алексей Вайнер

Учредитель и издатель:

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:

119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.

Тел.: (499) 795-11-05,

e-mail: kvantik@mccme.ru сайт: www.kvantik.com

Подписка на журнал

в отделениях почтовой связи Почты России:

Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:

podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж
обращаться по телефону **(495) 745-80-31**
и e-mail: biblio@mccme.ru

Формат 84x108/16

Тираж: 4500 экз.

Подписано в печать: 01.03.2024
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»

г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986



www.kvantik.com

kvantik@mccme.ru

vk.com/kvantik12

t.me/kvantik12



■	ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ	
	Про термитов. <i>Г. Идельсон</i>	2
■	МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ	
	Королевство кривых треугольников. Окончание. <i>В. Сирота</i>	7
■	МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК	
	О «методе пропеллера». <i>Д. Кузнецов</i>	10
■	СТРАНИЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ	
	Ведьмина задача. <i>О. Кузнецова</i>	14
■	ЧТО ПОЧИТАТЬ?	
	Картографические проекции. Искажение Земли. <i>Мик Эшворт</i>	15
■	ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ	
	Пента-кнопки. <i>О. Смольяков</i>	20
■	МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ	
	Ку ар ключ. <i>К. Кохась</i>	22
■	ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ	
	Противоходные бульки. <i>А. Бердников</i>	27
	Шары и вероятность. <i>Г. Гусев</i>	IV с. обложки
■	СВОИМИ РУКАМИ	
	Коробка-трансформер. <i>Г. Мерзон</i>	28
■	ОТВЕТЫ	
	Ответы, указания, решения	29
■	ОЛИМПИАДЫ	
	Наш конкурс	32



СТРАНИЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Ольга Кузнецова



ВЕДЬМИНА ЗАДАЧА

Ведьма проводит ревизию (обзор) всех на свете вещей по определённой волшебной системе.

Заполните пропуски в её бормотании:

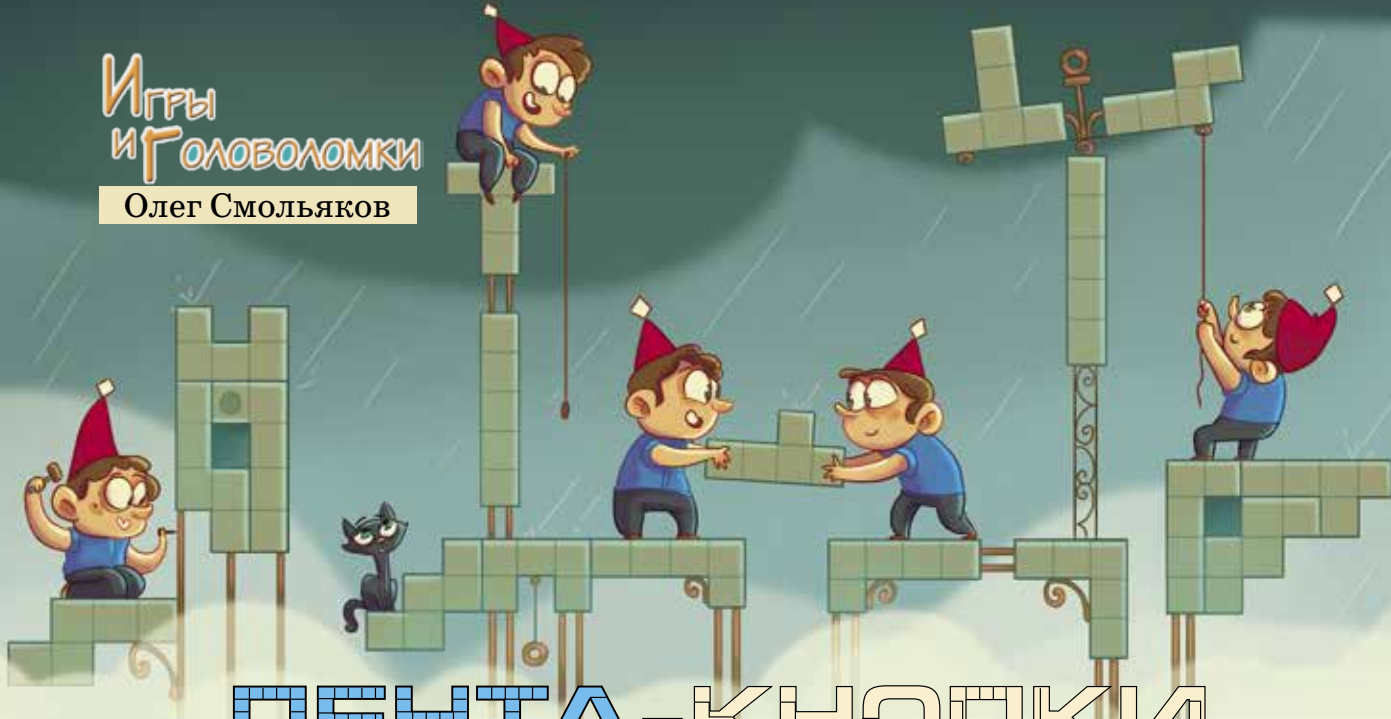
*тут полка, а клоп – тут;
тут булка, а ... тут;
тут барка, а ... тут;
тут бурса, а ... тут;
тут роса, а ... тут;
тут луга, а ... тут;
тут села, а ... тут;
тут гора, а ... тут;
тут толпа, а ... тут;*

Ведьма видит всё и вся насквозь, поэтому ещё ей нужно учесть:

*внутри крысы – сыр;
внутри акулы – ...;
в баклаге – ...;
в конуре – ...;
в трубе – ...;
в скарбе – ...;
в браде – ...;
в фортуне – ...;
в мареве – ...;*

а также того, кто запутался в шторке.

Художник Анна Горлач



ПЕНТА-КНОПКИ

Мы не раз писали о наборе пентамино (рис. 1). При игре их можно как угодно вращать, поворачивать и переворачивать на другую сторону.

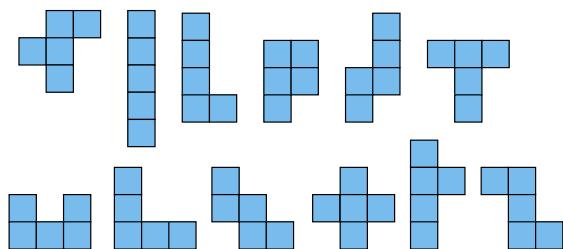


Рис. 1

Суммарная площадь всех пентамино равна 60. Все фигурки можно разбить на две группы так, что из фигурок каждой группы можно сложить два прямоугольника 6×5 (рис. 2). Значит, можно сложить двуслойный прямоугольник 6×5 .

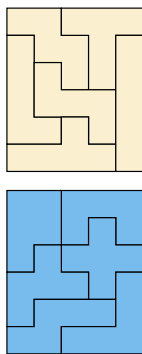


Рис. 2

Каждый прямоугольник можно расширить до квадрата 6×6 и сложить

двуслойный квадрат, при этом образуются шесть пустых «окон» размером 1×1 , которые иногда становятся прямоугольниками 1×2 (рис. 3).

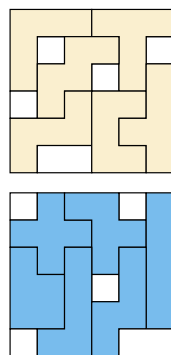


Рис. 3

Шесть фигурок пентамино каждого слоя уложить на такое поле совсем легко, так как имеется более 6 млн решений. Конечно, решать головоломку в таком варианте неинтересно, но есть оригинальный ход, основанный на чудесном совпадении – число фигурок в одном слое совпадает с числом окон 1×1 в другом. Поэтому к фигуркам нужно приколоть кнопки так, чтобы они при складывании квадрата 6×6 попадали в пустые окна другого слоя.

Пример прикалывания кнопок, показанный на рисунке 4, не совсем удачный из-за того, что на U-пентамино и на L-пентамино находится по две



кнопки, а W-пентамино и N-пентамино остались без кнопок.

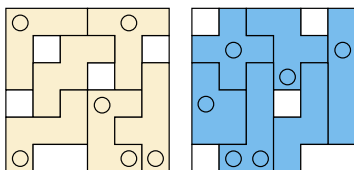


Рис. 4

Прикалывание, при котором каждому пентамино досталось по одной кнопке, существует – оно реализовано в наборе, изображённом на рисунке 5.

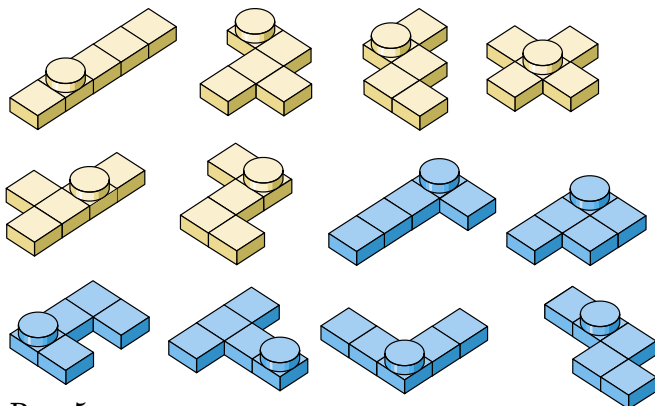


Рис. 5

Задача. Сложите двуслойный квадрат 6×6 так, чтобы кнопки нижнего

слоя попадали в окна верхнего слоя, и наоборот. Этот вариант головоломки «Пента-кнопки» складывается в двухслойный квадрат единственным образом.

При описании головоломки для удобства использовались фигурки пентамино двух цветов. Для игры лучше иметь фигурки одного цвета.

Пентамино и цилиндрические кнопки можно выпилить из фанеры, и кнопки приклеить. Кнопки можно не выпиливать, а купить канцелярские с пластмассовой головкой, и обязательно цилиндрической формы. Можно напечатать набор на 3D-принтере. Ещё можно использовать набор пентамино фабричного изготовления, прикрыв к фигуркам кнопки.

Совсем простой и быстрый способ – это вырезать элементы из картона. Какой бы способ вы ни выбрали, в любом случае у вас будет уникальная головоломка, и красивая, и трудная!

ПРОТИВОХОДНЫЕ БУЛЬКИ

НАЛИВАЯ ВОДУ В ШИРОКУЮ КАСТРЮЛЮ ИЛИ СКОВОРОДКУ СО ЗВОНКИМ ДНОМ, МОЖНО УСЛЫШАТЬ, КАК ДОНОСЯЩИЕСЯ ИЗ НЕЁ ЗВУКИ ПОСТЕПЕННО ПОНИЖАЮТСЯ. А ПРИ НАЛИВАНИИ В БУТЫЛКУ ТОН БУЛЬКАНИЙ, НАОБОРОТ, ПОСТЕПЕННО ПОВЫШАЕТСЯ. ОТКУДА ТАКАЯ РАЗНИЦА?



Художник Мария Усеинова
Автор Александр Бердников



Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем заочном математическом конкурсе.

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач VIII тура, с которыми справитесь, не позднее 5 мая в систему проверки konkurs.kvantik.com (инструкция: kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу matkonkurs@kvantik.com, либо обычной почтой по адресу 119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

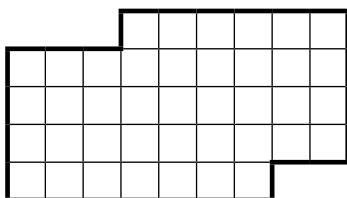
Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

VIII ТУР



36. Каждый год 1 апреля мистер Х находит сумму цифр своего возраста. В 2024 году эта сумма оказалась в целое число раз больше, чем будет в 2025 году. Сколько лет может быть мистеру Х, если ему больше 1 года, но меньше 100 лет? Укажите все варианты и докажите, что других нет.

37. Разрежьте фигуру на две равные части:



Авторы задач: Григорий Гальперин (36, 39), Пётр Хмарук, 5 класс (37), Алексей Заславский (38),
Георгий Караваев (40)

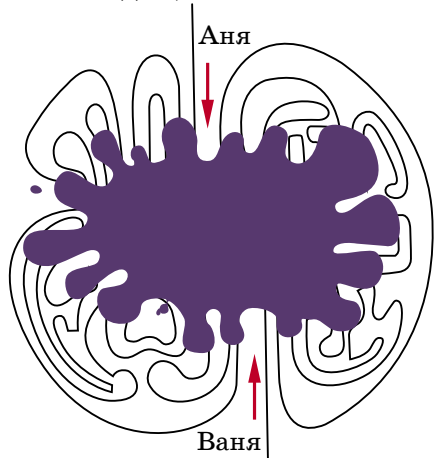
38. Что больше:

$$1 \cdot 22 + 2 \cdot 21 + 3 \cdot 20 + \dots + 22 \cdot 1$$

$$\text{или } 2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + 22^2?$$

Ответ объясните.

39. Перед вами карта лабиринта, в который с разных сторон вошли Аня и Ваня. Стена лабиринта – сплошная несамопересекающаяся линия, но часть карты залита чернилами. Пользуясь только этой картой, определите, могли ли Аня и Ваня встретиться в лабиринте, не выходя обратно из своих выходов, или это невозможно?



Художник Николай Крутиков



40. Барсуки, белки, бобры и бурундуки встречали Новый год. Сначала все звери, кроме барсуков, водили хоровод, а потом хоровод водили все, кроме белок. В каждом хороводе никакие два одинаковых зверька рядом не стояли. Какое наименьшее количество бобров могло быть на празднике, если белок было на 50 больше, чем барсуков?

ШАРЫ И ВЕРОЯТНОСТЬ

У папы есть коробка, в которой лежат одинаковые по размеру шары разных цветов: красные, жёлтые и синие. Гена собирается вынуть из коробки случайный шар. Он спрашивает папу: «Какого цвета шар мне вероятнее всего попадётся?» Папа отвечает: «Синего». Гена переспрашивает: «Значит, вероятнее всего, что мне попадётся синий шар?» «Нет, вероятнее всего, что синий шар тебе не попадётся», – отвечает папа. Какое наименьшее количество шаров может быть в коробке, если папа всегда говорит правду?

Автор Геннадий Гусев

Задача предлагалась на первой Московской олимпиаде по вероятности и статистике



ISSN 2227-7986 24004



Художник Мария Усеинова